



模式识别与计算机视觉

(Pattern Recognition and Computer Vision)

王利民

媒体计算课题组

<http://mcg.nju.edu.cn/>

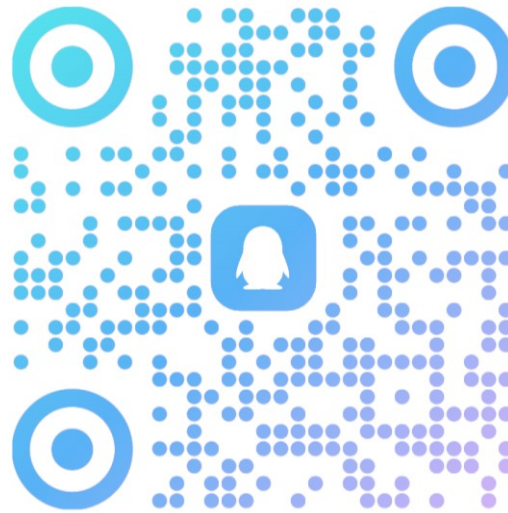


课程QQ群



模式识别与计算机视...

群号: 979964538



扫一扫二维码，入群聊



课程基本信息



- 课程名称：模式识别与计算机视觉
- 课程性质：选修，3学分
- 课程地点：南雍-西446
- 课程时间：周二（1-2节），周四（双周3-4节）
- 课程教师：王利民（仙林校区计算机楼506）
- 课程助教：张佳明、石丰源（仙林校区计算机楼1011）
- 个人联系方式
 - 个人邮箱：lmwang@nju.edu.cn
 - 课题组主页：mcg.nju.edu.cn
 - 个人主页：wanglimin.github.io
- 助教联系方式：通过QQ群
- 作业提交方式：电子版，通过南大云盘提交



课程考核方式



- 三次平时作业（计算+代码）（ $20\% \times 3 = 60\%$ ）
- 课程大作业（提交报告，40%）
 - 基本课题深入调研报告
 - 鼓励能够复现一篇论文



大作业要求



- 综述性研究报告：针对一个专门话题，进行深入调研分析，形成一篇高质量的综述。
- 培养：查阅文献，阅读文献，撰写文献的能力，可能启发对某个方向深入研究的兴趣。
- 提交格式：**CVPR**论文格式，**建议英文撰写**。
- 调研范围：顶级会议和顶级期刊论文，以及最新的arXiv论文，
- 不要仅仅去看一些公众号、知乎、中文博客
- 提交时间：**8月10号**



先修课程



- 微积分
- 概率统计
- 线性代数
- 数字图像处理 (optional)



课程目标



- 介绍计算机视觉基本概念、基本问题、基本算法。
 - 主课程：每周二两小时课程（教师授课）
- 介绍计算机视觉前沿进展：研究问题、数据库、前沿算法。
 - 习题课：每双周周四两小时课程（助教授课）
- 对本科生而言：学习和了解模式识别与计算机视觉这一个研究方向，培养兴趣。
- 能够培养大家一点模式识别与计算机视觉基本能力与基本思维，为将来进一步研究或者工作提供基础。



课程大纲 (基础部分)



- Chapter 1. Introduction
- Chapter 2. Images: Lighting and Color
- Chapter 3. Filtering
- Chapter 4. Frequency Domain and Sampling
- Chapter 5. Template, Pyramid, and Filter Banks
- Chapter 6. Edges
- Chapter 7. Segmentation and Grouping
- Chapter 8 & 9. Interest Points
- Chapter 10. Fitting and Alignment
- Chapter 11. Recognition
- Chapter 12. Detection

简介&图像基础

图像处理
底层视觉

中层视觉
边缘与分割

中层视觉
匹配与对齐

高层视觉
识别与检测



课程大纲（前沿部分）



- Topic1: Introduction to Deep Learning
- Topic2: CNN and Transformer Architectures
- Topic3: Tracking in the Wild
- Topic4: Video Understanding: Action and Grounding
- Topic5: Fine-grained Video Understanding
- Topic6: Advances in Video MLLM
- Topic7: Advances in Visual Generation
- Topic8: Advances in Skill Learning and Embodied Intelligence

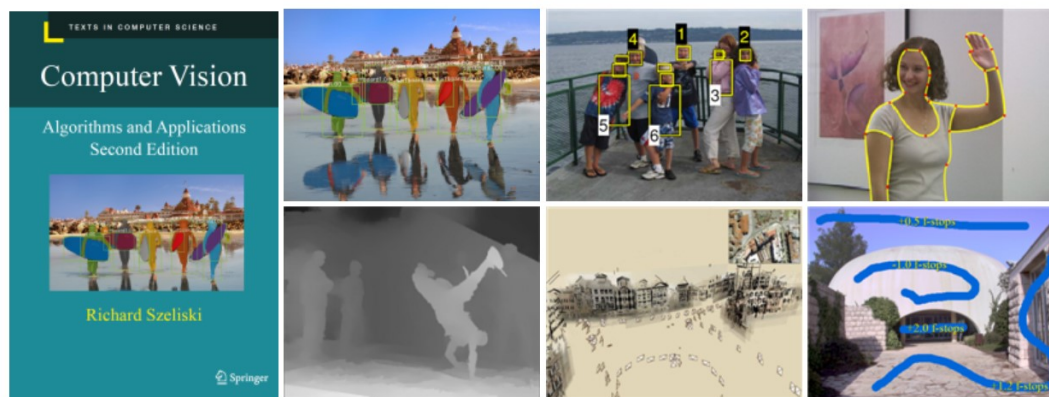


课程教材



Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed.

© 2022 [Richard Szeliski](#), The University of Washington



Welcome to the website (<https://szeliski.org/Book>) for the second edition of my computer vision textbook, which is now available for purchase at [Amazon](#), [Springer](#), and other booksellers.

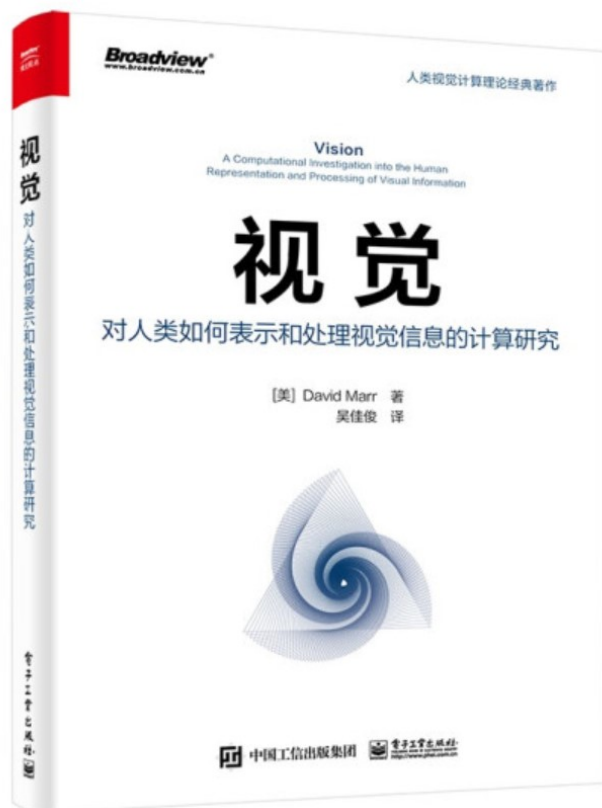
To [download](#) an electronic version of the book, please fill in your information on [this page](#). You are welcome to download the PDF website for personal use, but **not** to repost it on any other website; please post a link to [this URL](#) instead.

Note that while the content of this electronic version and the hardcopy versions are the same, the page layout is different, since the electronic version is optimized for online reading. The PDF should be enabled for commenting in your viewer. Also, hyper-links to sections, equations, and references are enabled. To get back to where you were, use the Previous View (Alt-Left-Arrow) command in Acrobat.

该书网上有免费电子版，目前已经有第二版的草稿，添加了最近深度学习方面的研究工作



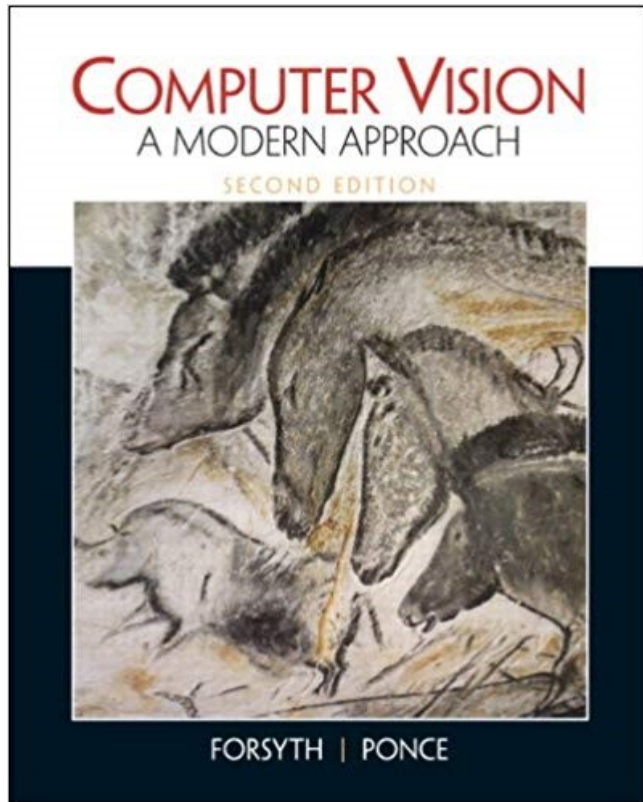
课程参考书



人类视觉计算理论经典著作Vision，CV领域奠基性著作，Marr作品



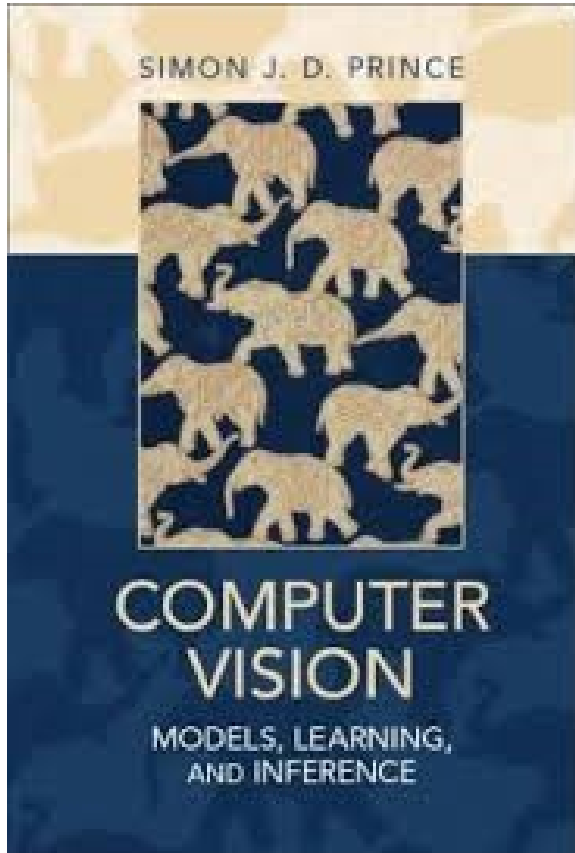
课程参考书



Computer Vision: A Modern Approach
经典计算机教材
2011年第二版



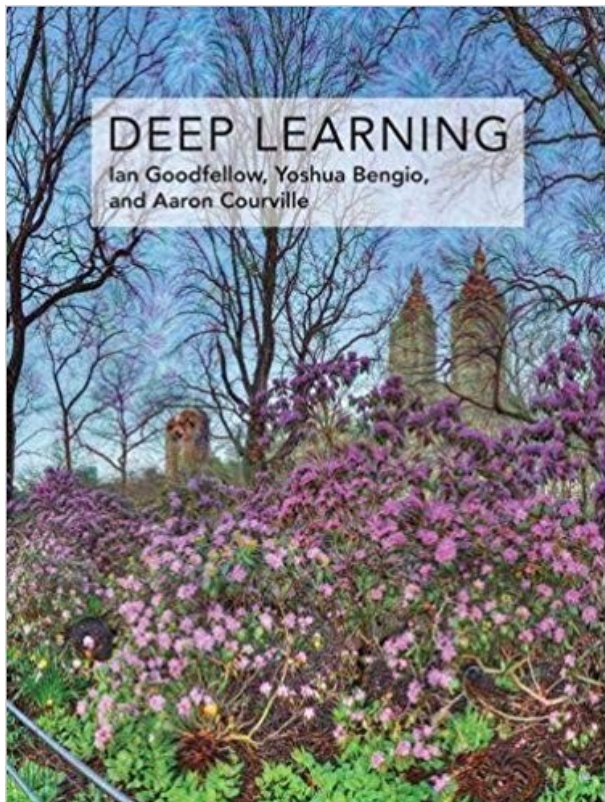
课程参考书



Computer Vision: Models, Learning, and
Inference
从机器学习视角来介绍计算机视觉



课程参考书



Deep Learning
最新的关于深度学习书籍
2017年出版



课程参考内容



- 计算机视觉是一个迅速发展的前沿方向
- 计算机视觉三大会议：
 - CVPR (每年召开一次，都在北美地区)
 - ICCV(每两年召开一次，在世界范围之内)
 - ECCV(每两年召开一次，在欧洲范围之内)
- 最新三会议论文Open Access:
 - <http://openaccess.thecvf.com/menu.py>
- 期刊: T-PAMI and IJCV
- 机器学习会议: NeurIPS, ICLR



国外相关课程



- Stanford vision group
 - [CS131 Computer Vision: foundation and applications](#)
- UC Berkeley vision group:
 - [CS280: Computer Vision](#)
- MIT vision group
 - [6.819/6.869: Advances in Computer Vision](#)
- CMU vision group
 - [16-385 Computer Vision](#)
- UT Austin vision group
 - [CS 376: Computer Vision](#)



Awesome CV



- Awesome Machine Learning
- Awesome Deep Vision
- Awesome Domain Adaptation
- Awesome Object Detection
- Awesome 3D Machine Learning
- Awesome Action Recognition
- Awesome Scene Understanding
- Awesome Adversarial Machine Learning
- Awesome Adversarial Deep Learning
- Awesome Face
- Awesome Face Recognition
- Awesome Human Pose Estimation
- Awesome medical imaging
- Awesome Images
- Awesome Graphics
- Awesome Neural Radiance Fields
- Awesome Implicit Neural Representations
- Awesome Neural Rendering
- Awesome Public Datasets
- Awesome Dataset Tools
- Awesome Robotics Datasets
- Awesome Mobile Machine Learning
- Awesome Explainable AI
- Awesome Fairness in AI
- Awesome Machine Learning Interpretability
- Awesome Production Machine Learning
- Awesome Video Text Retrieval
- Awesome Image-to-Image Translation
- Awesome Image Inpainting
- Awesome Deep HDR
- Awesome Video Generation
- Awesome GAN applications
- Awesome Generative Modeling
- Awesome Image Classification
- Awesome Deep Learning
- Awesome Machine Learning in Biomedical(Healthcare) Imaging
- Awesome Deep Learning for Tracking and Detection
- Awesome Human Pose Estimation
- Awesome Deep Learning for Video Analysis
- Awesome Vision + Language
- Awesome Robotics
- Awesome Visual Transformer
- Awesome Embodied Vision
- Awesome Anomaly Detection
- Awesome Makeup Transfer
- Awesome Learning with Label Noise
- Awesome Deblurring
- Awesome Deep Geometry Learning
- Awesome Image Distortion Correction
- Awesome Neuron Segmentation in EM Images
- Awesome Delineation
- Awesome ImageHarmonization
- Awesome GAN Training
- Awesome Deep Reinforcement Learning

jbbuang0604 / awesome-computer-vision Public

Watch 1.2k

Fork 3.7k

Star 15.5k

<> Code Issues 17 Pull requests 43 Actions Projects Wiki Security Insights

master 1 branch 0 tags

Go to file Add file Code

About

A curated list of awesome computer vision resources

Readme
15.5k stars
1.2k watching
3.7k forks

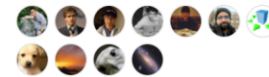
Releases

No releases published

Packages

No packages published

Contributors 32



+ 21 contributors

jbbuang0604	Merge pull request #97 from yukimasano/add-SSL-PASS	9b82b16 on Sep 29, 2021	206 commits
README.md	added PASS dataset to datasets	4 months ago	
people.md	remove a redundant "[	7 years ago	

README.md

Awesome Computer Vision: awesome

A curated list of awesome computer vision resources, inspired by [awesome-php](#).

For a list people in computer vision listed with their academic genealogy, please visit [here](#)

Contributing

Please feel free to send me [pull requests](#) or email (jbbuang@vt.edu) to add links.

Table of Contents

- [Awesome Lists](#)
- [Books](#)
- [Courses](#)
- [Papers](#)
- [Software](#)
- [Datasets](#)
- [Pre-trained Computer Vision Models](#)
- [Tutorials and Talks](#)
- [Resources for students](#)
- [Blogs](#)
- [Links](#)
- [Songs](#)

2025/2/25



媒体计算机组 (MCG)



媒体计算研究组
Multimedia Computing Group

南京大学·计算机科学与技术系
[English]

首页 成员 科研 论著 资源 活动 组友 教学

研究组简介

人类能够综合利用自身的视觉、听觉、触觉等感知能力，并通过不断地学习和实践，来提高自身认知环境、改造环境的能力。目前，计算机已初步具备了视觉、听觉等感知能力，信息的存储和处理能力也在不断提高，但计算机对环境的认知水平和人类相比还有很大的距离，相关的处理技术还有比较长的发展路程。媒体计算组致力于研究计算机环境感知技术及其实用化，希望通过技术的进步，提高计算机对环境的感知能力和认知水平，进而辅助和提高人类认识世界和改造世界的能力。

场景感知应用涉及多个领域技术的综合，包括媒体内容分类和处理、机器学习、建模与可视化、智能交互以及大数据处理等。目前，我们重点关注以下几个方向：双目立体视觉处理、媒体对象检索技术、场景建模处理技术、视觉导航处理技术、对象适配处理技术、大数据媒体并行处理、海量媒体数据可视化等。

- MCG隶属于南京大学计算机科学与技术系。
- 武港山教授牵头，王利民教授，唐杰副教授组成。
- 目前有20位博士生，30多位硕士生。
- 关注：计算机视觉、深度学习、多媒体技术等

教授



武港山，博士生导师
研究方向：媒体内容分析，多媒体信息检索
电话: +86-25-89680998
传真: +86-25-89680998
邮件: gswu@nju.edu.cn
地址: 南京大学仙林校区计算机楼1015室



王利民，博士生导师
研究方向：视频理解和动作识别
电话: +86-25-89681755
传真: +86-25-89680998
邮件: lmwang@nju.edu.cn
地址: 南京大学仙林校区计算机楼506室

副教授



唐杰，硕士生导师
研究方向：对象建模，大规模并行计算
电话: +86-25-89683460
传真: +86-25-89680998
邮件: tangjie@nju.edu.cn
地址: 南京大学仙林校区计算机楼1008室

助理研究员



刘杰，助理研究员
研究方向：视频/图像增强，视频插帧，姿态估计等
邮件: jieliu@smail.nju.edu.cn



南京大学计算机视觉方向



CSRankings: Computer Science Rankings

CSRankings is a metrics-based ranking of top computer science institutions around the world. [Click on a triangle \(▶\)](#) to expand areas or institutions. [Click on a name](#) to go to a faculty member's home page. [Click on a chart icon](#) (the  after a name or institution) to see the distribution of their publication areas as a [bar chart](#). [Click on a Google Scholar icon](#) () to see publications, and [click on the DBLP logo](#) () to go to a DBLP entry. [Applying to grad school? Read this first.](#) For info on grad stipends, check out [CSStipendRankings.org](#). Do you find CSrankings useful? [Sponsor CSrankings on GitHub](#).

Rank institutions in by publications from to

All Areas [off | on]

AI [off | on]

- ▶ Artificial intelligence ☐
- ▶ Computer vision ☒
- ▶ Machine learning ☐
- ▶ Natural language processing ☐
- ▶ The Web & information retrieval ☐

Systems [off | on]

- ▶ Computer architecture ☐
- ▶ Computer networks ☐
- ▶ Computer security ☐
- ▶ Databases ☐
- ▶ Design automation ☐
- ▶ Embedded & real-time systems ☐
- ▶ High-performance computing ☐
- ▶ Mobile computing ☐
- ▶ Measurement & perf. analysis ☐
- ▶ Operating systems ☐
- ▶ Programming languages ☐
- ▶ Software engineering ☐

Theory [off | on]

- ▶ Algorithms & complexity ☐
- ▶ Cryptography ☐

#	Institution	Count	Faculty
1	▶ Peking University 	153.3	75
2	▶ Chinese Academy of Sciences 	150.6	36
3	▶ Zhejiang University 	146.4	55
4	▶ Shanghai Jiao Tong University 	120.9	57
5	▶ Sun Yat-sen University 	81.5	16
6	▶ Tsinghua University 	77.1	57
7	▶ Harbin Institute of Technology 	69.5	50
8	▶ UESTC 	65.4	41
9	▼ Nanjing University 	56.1	27

Faculty	# Pubs	Adj. #
Limin Wang 0002 VISION   	65	14.6
Gangshan Wu VISION  	26	6.1
Jianxin Wu 0001 VISION  	25	7.9
Yinghuan Shi VISION  	23	4.9
Xun Cao VISION  	20	3.3
Yang Gao 0001 AI, VISION  	16	3.2
Yanwen Guo 0001 VISION, GRAPHICS  	13	2.2
De-Chuan Zhan AI, ML  	11	2.9
Han-Jia Ye ML, AI, VISION  	10	2.7
Jing Huo VISION, AI  	7	1.3

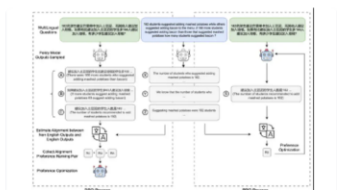


南京大学大模型方向



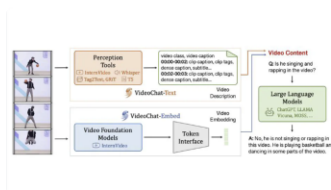
研究小组

主要研究方向包括面向大模型的芯片、网络、计算等系统架构、面向大模型的高效能机器学习算法、大模型知识增强学习算法以及视觉大模型、语言大模型、多模态大模型、科学大模型、具身大模型和智能体系统。



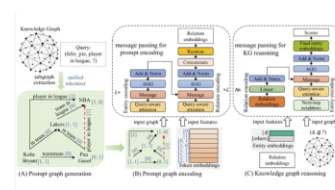
大语言模型研究小组

大语言模型：人工智能语言理解与生成的新纪元
大语言模型 (Large Language Models, LLMs)
是近年来人工智能领域最具突破性的技术之一...



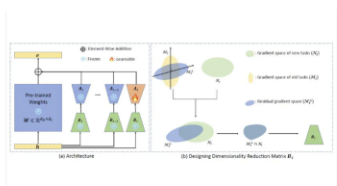
多模态大模型研究小组

多模态大模型研究小组致力于推动多模态大模型
的研究与应用，探索多模态信息融合、交互与推
理等关键技术，推动多模态大模型在视觉、语...



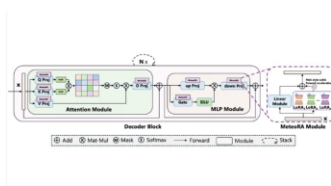
大模型知识增强研究小组

大模型知识增强研究小组长期从事大模型知识增
强、代码生成等相关方向研究。在大模型时代，
主要关注模型的知识增强、推理和多语言能力...



大模型机器学习算法与平台小组

大模型机器学习算法与平台小组围绕基于大模型
的系统构建、规模化训练/推理部署以及大模型应



大模型软件与系统研究小组

多模态大模型研究小组致力于推动多模态大模型
的研究与应用，探索多模态信息融合、交互与推



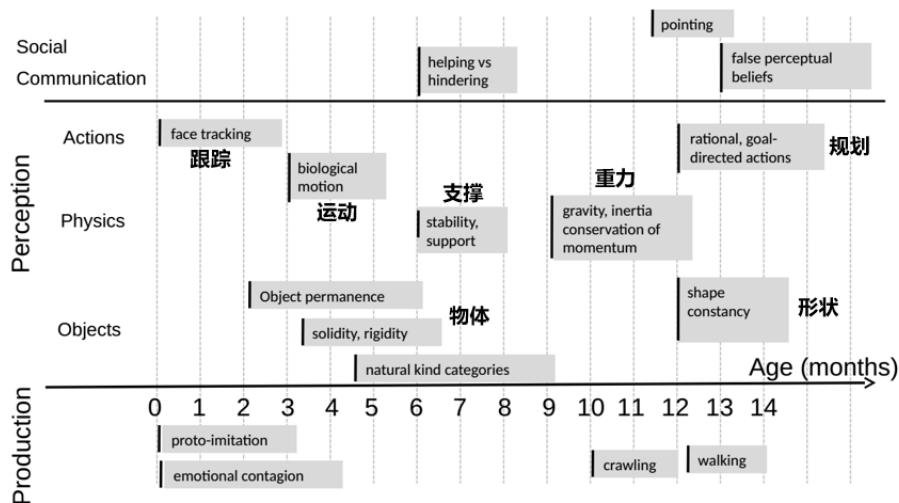
研究方向：视觉时空智能



视觉时空智能：通过观察建立世界模型



人类能够通过观察，进行高效学习、感知与理解世界、分层推理、预测和规划



婴儿早期主要通过观察，与外界互动相对较少

婴儿早期积累了大量的背景知识，例如关于世界的构造（直觉物理学）

也许人类的常识就是从这些知识中产生的

客观世界的建模：如何对物理世界状态进行刻画与预测？
主观思维的模拟：如何对分层规划能力进行表征与模拟？

如何以梯度下降兼容的方式来实现优化上述模型？

Yann LeCun, A Path Towards Autonomous Machine Intelligence, Version 0.9.2, 2022.06.27



研究方向：视觉时空智能



从视频中学习是下一代人工智能关键技术

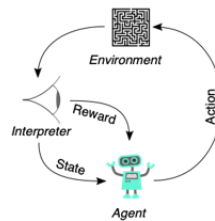
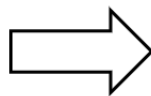
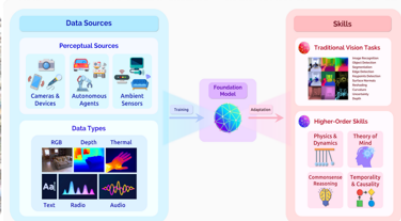


视频是时空人工智能技术基础数据形态，是世界知识的重要来源



诺贝尔物理学奖和图灵奖获得者Geoffrey Hinton教授认为“通过无监督方式的对视频数据进行建模和学习，将是数字智能体更多的知识来源”

图灵奖获得者Yann LeCun教授认为“视频理解是人工智能现阶段的核心问题，下一代人工智能预计将从视频中学习，而不是语言或图象”



数据智能：视频是最常见、最丰富数据形态

具身智能：视频是感知世界和交互反馈的重要载体



研究方向：视觉时空智能



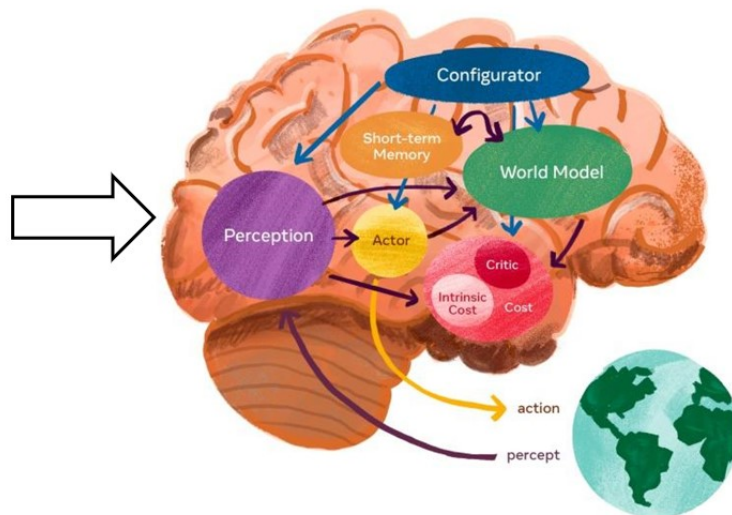
整体愿景与规划



以视频数据为中心来探索构建世界模型的途径

视觉时空智能：视觉化为洞察；看见成为理解；理解引导预测；预测导致行动

- 感知：感知短时视觉概念
- 记忆：理解长时复杂关系
- 预测：模拟世界状态演变
- 决策：具身智能交互行动





研究方向：视觉时空智能





Important note:

In general, computer vision does not work
(except in certain situations/conditions)

Hope you enjoy the course!